

쉬운 문제:

1. 행렬의 정의는 무엇인가요?
2. 2×2 행렬의 예를 제시하세요.
3. 행렬의 덧셈이란 무엇인가요?
4. 다음 행렬을 더하세요: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$
5. 행렬의 크기란 무엇을 의미하나요?

중간 문제:

1. 두 행렬의 곱셈에 필요한 조건은 무엇인가요?
2. 다음 행렬을 곱하세요: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$
3. 다음 행렬의 전치 행렬을 구하세요: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
4. 행렬의 스칼라 배율이란 무엇인가요?
5. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 행렬의 성질을 설명하세요.

어려운 문제:

1. 다음 행렬의 역행렬을 구하세요: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
2. 두 행렬이 같다는 조건을 설명하세요.
3. 다음 행렬의 행렬식(Determinant)을 구하세요: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
4. 행렬의 고유값과 고유벡터란 무엇인가요?
5. 행렬의 선형 독립성에 대해 설명하세요.

객관식 문제:

쉬움:

1. 행렬의 크기를 나타내는 것은?

- a) 행과 열의 수
- b) 숫자의 합
- c) 숫자의 곱

2. 다음 중 행렬의 덧셈이 가능한 경우는?

- a) 2×2 행렬과 3×3 행렬
- b) 2×2 행렬과 2×2 행렬
- c) 1×2 행렬과 2×1 행렬

3. 다음 중 단위 행렬의 정의는?

- a) 모든 원소가 1인 행렬
- b) 대각선 원소가 1이고 나머지는 0인 행렬
- c) 모든 원소가 0인 행렬

중간:

1. 다음 중 행렬의 곱셈에 대한 설명으로 올바른 것은?

- a) 행과 열의 수가 같아야 곱할 수 있다.
- b) 첫 번째 행렬의 열의 수와 두 번째 행렬의 행의 수가 같아야 곱할 수 있다.
- c) 두 행렬의 크기가 같아야 곱할 수 있다.

2. 다음 중 전치 행렬의 성질로 올바른 것은?

- a) 전치 행렬은 대칭 행렬이다.
- b) $(A^T)^T = A$ 이다.
- c) 전치 행렬의 행렬식은 0이다.

3. 행렬의 스칼라 배율에서 스칼라가 0일 때의 결과는?

- a) 단위 행렬
- b) 제로 행렬
- c) 대칭 행렬

어려움:

1. 다음 중 행렬의 역행렬에 대한 설명으로 올바른 것은?

- a) 역행렬은 항상 존재한다.
- b) $AA^{-1} = I$ 이다.
- c) 역행렬은 항상 대칭 행렬이다.

2. 행렬식이 0인 경우를 설명하세요.

- a) 행렬이 선형 독립일 때
- b) 행렬이 선형 종속일 때
- c) 행렬이 대칭일 때

3. 다음 중 고유값의 성질로 올바른 것은?

- a) 모든 행렬은 고유값을 가진다.
- b) 고유값은 항상 정수이다.
- c) 고유값은 행렬의 행렬식과 관련이 있다.